

5-mavzu: Bernulli va Rikkati tenglamasi.

Reja:

1. Bernulli tenglamasi

2. Rikkati tenglamasi

Bernulli tenglamasi. Bernulli tenglamasi ushbu

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^n,$$

$$n \neq 1$$

Bu yerda $n \neq 0, 1$ ($n = 0$ va $n = 1$ da bu tenglama chiziqli tenglama bo'ladi) ko'rinishda bo'ladi.

$z = \frac{1}{y^{n-1}}$ almashtirish yordamida Bernulli tenglamasi chiziqli tenglamaga keltiriladi va chiziqli tenglama kabi integrallanadi.

Misol 7. Bernulli tenglamasini yeching: $y' - xy = -xy^3$.

Yechish. Tenglamani ikkala tomonini y^3 ga bo'lamiz:

$$\frac{y'}{y^3} - x \frac{1}{y^2} = -x.$$

Keyin $\frac{1}{y^2} = z$, $-\frac{2y'}{y^3} = z'$ almashtirish bajaramiz. Bundan esa $\frac{y'}{y^3} = -\frac{1}{2}z'$ topamiz. O'rniga qo'yishlardan so'ng, oxirgi tenglama chiziqli tenglamaga aylanadi.

$$-\frac{1}{2}z' - xz = -x \quad \text{yoki} \quad z' + 2xz = 2x.$$

Bu tenglamaning umumiy yechimi

$$z = 1 + Ce^{-x^2}$$

teng. Bundan berilgan tenglamani umumiy integralini

$$\frac{1}{y^2} = 1 + Ce^{-x^2} \quad \text{yoki} \quad y^2(1 + Ce^{-x^2}) = 1$$

topamiz.

Quyidagi ko'rinishdagi birinchi tartibli

$$\frac{dy}{dx} + a(x)y^2 + b(x)y + c(x) = 0 \quad (1)$$

bu yerda $a(x), b(x), c(x)$ - berilgan funksiyalar, diffeensial tenglama (*umumlashgan*) *Rikkati tenglamasi* deyiladi. Agar Rikkati tenglamasidagi a, b, c koeffisientlar o'zgarmas bo'lsa, tenglam o'zgaruvchilari ajraladigan tenglama bo'ladi va

$$C_1 - x = \int \frac{dy}{ay^2 + by + c}$$

umumiy integralini topamiz.

Liuvill ko'rsatganidek, umumiy holatda (1) tenglamani kvadratraturalar yordamida integrallash mumkin emas.

Pikkati tenglamasining xossalari. 1. Agar (1) tenglamaning qandaydir $y_1(x)$ xususiy yechimi ma'lum bo'lsa, ununig umumiy yechimini kvadratura yordamida toppish mumkin.

Faraz qilaylik

$$y = y_1(x) + z(x) \quad (2)$$

bu yerda $z(x)$ - yangi noma'lum funksiya. (2) ni (1) ga qo'yib

$$\frac{dy_1}{dx} + \frac{dz}{dx} + a(x)(y_1^2 + 2y_1z + z^2) + b(x)(y_1 + z) + c(x) = 0$$

ekanligini topamiz. Bundan $y_1(x)$ ning (1) tenglamaning yechimi ekanligidan

$$\frac{dz}{dx} + a(x)(2y_1z + z^2) + b(x)z = 0$$

yoki

$$\frac{dz}{dx} + a(x)z^2 + [2a(x)y_1 + b(x)]z = 0 \quad (3)$$

tenglamaga ega bo'lamiz. (3) tenglama Bernulli tenglamasining xususiy holi hisoblanadi.

Mustaqil yechish uchun masalalar.

Quyidagi Bernulli tenglamalarini yeching:

$$130. y' + 2xy = 2xy^2 \quad 131. 2y' - y = \frac{1}{y}e^x \quad 132. (x^3 + e^y)y' = 3x^2 \quad 134. y' + 2xy = y^2e^{x^2}$$

$$135. y' - 2xe^x = 2\sqrt{y}e^x \quad 136. 2y'\ln x + \frac{y}{x} = y^{-1}\cos x$$

$$137. 2y'\sin x + y\cos x = y^3\sin^2 x \quad 138. (x^2 + y^2 + 1)dy + xydx = 0$$

$$139. y' - y\cos x = y^2\cos^2 x$$